TROISIÈME • FICHE DE COURS — CORRIGÉ

Chapitre 15 — Expériences aléatoires à deux épreuves

I. Expérience à deux épreuves

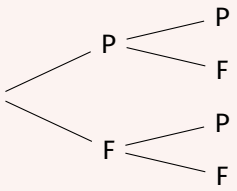
Définition

Une expérience aléatoire est **à deux épreuves** lorsqu'elle est formée de deux expériences successives (lancer deux fois une pièce, tirer deux boules…). Une issue est alors un **couple** de résultats : par exemple (Pile ; Face), noté PF.
Pour lister toutes les issues sans en oublier, on utilise un **arbre des possibles** ou un **tableau à double entrée**.

II. Dénombrer avec un arbre ou un tableau

Méthode — issues équiprobables

Arbre : on lance deux fois une pièce équilibrée.



4 issues équiprobables : PP, PF, FP, FF.

P(deux fois Pile) = $\frac{1}{4}$; P(une seule fois Pile) = $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Tableau : on lance deux dés et on note la somme.

+	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

36 issues équiprobables. $P(7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(12) = \frac{1}{36}$.

☞ Attention

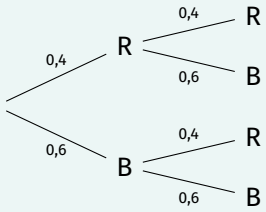
Les **sommes** ne sont pas équiprobables : 7 s'obtient de 6 façons, 2 d'une seule. Ce sont les **couples** (dé 1 ; dé 2) qui sont équiprobables.

III. Arbre pondéré

Règles

Sur un arbre, on écrit sur chaque branche la probabilité correspondante.
1. La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1.
2. La probabilité d'une issue (un chemin) est le **produit** des probabilités rencontrées le long du chemin.
3. La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

Exemples — à compléter— tirages avec remise



Un sac contient 2 boules rouges (R) et 3 bleues (B). On tire une boule, on la **remet**, puis on en tire une seconde.
P(RR) = 0,4 × 0,4 = 0,16
P(deux boules de même couleur) = P(RR) + P(BB)
= 0,16 + 0,36 = 0,52
P(au moins une rouge) = 1 − P(BB) = 0,64

Exemples — à compléter— tirages sans remise

Même sac, mais on **ne remet pas** la première boule : au second tirage, il ne reste que 4 boules.

$P(\text{RR}) = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$ $P(\text{BB}) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

IV. « Au moins un » : passer par le contraire

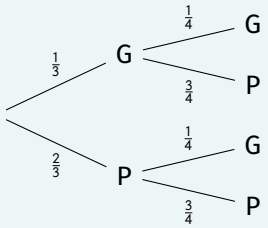
Méthode

L'événement contraire de « au moins une fois » est « jamais ». $P(\text{au moins un 6 en deux lancers}) = 1 - P(\text{aucun 6}) = 1 - \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$.

Le savais-tu ? Le chevalier de Méré pariait qu'il obtiendrait au moins un double six en 24 lancers de deux dés. Il perdait plus souvent qu'il ne gagnait ! Pascal montra que la probabilité vaut $1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0{,}49$, un peu moins d'une chance sur deux.

V. Exemple type brevet

Exemples — à compléter— deux roues de loterie



La roue 1 a 3 secteurs égaux dont 1 gagnant (G); la roue 2 a 4 secteurs égaux dont 1 gagnant. On fait tourner les deux roues. On gagne un lot si les deux roues tombent sur G.

a. $P(\text{gagner un lot}) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$

b. $P(\text{exactement un G}) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$

c. $P(\text{au moins un G}) = 1 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = 1 - \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

☞ Attention

On ne peut **additionner** que les probabilités de chemins **différents**; le long d'un même chemin, on **multiplie**. Toujours vérifier que la somme des probabilités de toutes les issues vaut 1 : ici $\frac{1}{12} + \frac{5}{12} + \frac{6}{12} = 1$.

À retenir

Avec remise (ou épreuves indépendantes) : les probabilités du 2e niveau sont les mêmes que celles du 1er.
Sans remise : au 2e niveau, il y a un objet de moins, les probabilités changent.
« Au moins un » : on calcule $1 - P(\text{aucun})$.